

Laporan Praktikum Basis Data – pertemuan 3

Nama: Vicky Pradana

NIM: 25430047

Kelas: B

pertemuan: 01

Tanggal: 7 Oktober 2026

Nama Dosen: Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.

1. Tujuan Praktikum

Kita mampu membuat dan mengidentifikasi entitas atribut kunci dari dokumen kebutuhan data, menggambar erd notasi crow'foot untuk memvalidasi kebutuhan informasi (KI) serta mampu bisa menentukan dan memecah relasi dengan aturan bisnis dan banyak ke banyak jadi entitas asosiatif

2. Ringkasan Dasar Teori

ERD(entity relationship diagram) menggambar diagram dari dokumen kebutuhan data. Di catat sebagai entitas (hal di catat), atribut (sifat elemen) dan relasi (hubungan antar entitas). erd itu hasil tahap desain konseptual(gk ada tipe data tapi dah memastikan kebutuhan data cukup). Kalau kardinalitas itu berapa banyak? . Kalau partisipasi itu wajib ada apa enggak? Notasi Crowfoot itu berhubungan keduanya.

3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Dari Entitas Kandidat ke Entitas

```
**before modifikasi**
| Entitas kandidat | Elemen data utama | Sumber |
|---|---|---|
| anggota | no anggota, npm, nama, prodi, no wa, status aktif, poin royalitas | formulir pendaftaran |
| barang | kode, nama kategori, harga jual, stok, batas minimum stok | daftar barang fakur |
| penjualan | nomer nota, tanggal-jam, kasir, anggota(opsional), bayar | nota penjualan |
| detail penjualan | nomer nota, barang, qty, harga saat transaksi | nota penjualan |

**after Modifikasi**
### Hasil D.1 – Penandaan kunci dan atribut turunan

| Entitas kandidat | Elemen data utama | Status |
|---|---|---|
| anggota | **id_anggota (PK)**, no_anggota (AK), npm_anggota (AK), nama_anggota, prodi_anggota, no_wa_anggota, status_anggota, poin_loyalitas | no_anggota dan npm_anggota merupakan kunci alternatif karena keduanya unik. |
| barang | **id_barang (PK)**, kode_barang (AK), nama_barang, kategori_barang, harga_jual_barang, stok_barang, stok_min_barang | kode_barang merupakan kunci alternatif. |
| penjualan | **id_penjualan (PK)**, no_penjualan (AK), tgl_penjualan, id_petugas (FK), id_anggota (FK, opsional), bayar_penjualan | no_penjualan merupakan kunci alternatif. total merupakan atribut turunan. |
| detail_penjualan | **id_penjualan (PK, FK)**, **id_barang (PK, FK)**, qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan | PK komposit terdiri dari id_penjualan dan id_barang. subtotal merupakan atribut turunan. |

**Keterangan:**
- PK = Primary Key / kunci primer.
- AK = Alternate Key / kunci alternatif.
- FK = Foreign Key / kunci tamu.
- 'subtotal' diturunkan dari 'qty x harga_satuan'.
- 'total' diturunkan dari penjumlahan subtotal dalam satu nota.
- 'poin_loyalitas' berkaitan dengan anggota dan akan dibahas lebih lanjut pada latihan Modul 3 untuk menentukan apakah cukup sebagai atribut anggota atau membutuhkan entitas riwayat poin.
```

Gambar 1 : hasil before dan after (penandaan kunci dan atribut turunan)

```
## Pemecahan entitas pembelian

Sesuai langkah D.1, entitas kandidat **Pembelian dan detailnya** dipecah menjadi dua entitas:

| Entitas | Atribut utama | Status |
|---|---|---|
| pembelian | **id_pembelian (PK)**, no_faktur_pembelian (AK), tgl_pembelian, id_pemasok (FK), status_pembelian | no_faktur_pembelian merupakan kunci alternatif. |
| detail_pembelian | **id_pembelian (PK, FK)**, **id_barang (PK, FK)**, qty_detail_pembelian, harga_beli_detail_pembelian | PK komposit terdiri dari id_pembelian dan id_barang. |

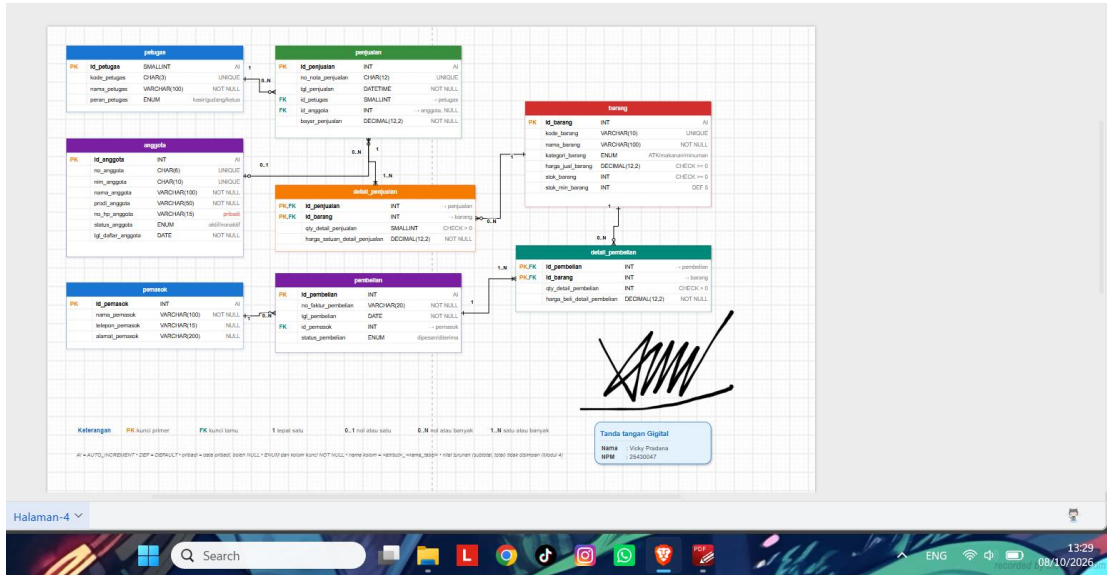
## Entitas yang digunakan setelah D.1

Hasil identifikasi D.1 menjadi:
1. 'anggota'
2. 'barang'
3. 'petugas'
4. 'penjualan'
5. 'detail_penjualan'
6. 'pemasok'
7. 'pembelian'
8. 'detail_pembelian'
```

Gambar 2 : hasil before dan after (pemecah entitas pembelian)

D.2 Menentukan Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Basis
petugas melayani penjualan	tepat satu petugas	nol atau banyak penjualan	wawancara kasir
anggota melakukan penjualan	nol atau satu anggota	nol atau banyak penjualan	AB-02
penjualan berisi detail_penjualan	tepat satu penjualan	satu atau banyak detail	AB-01
barang tercantum di detail_penjualan	tepat satu barang	nol atau banyak detail	AB-04
pemasok menerima pembelian	tepat satu pemasok	nol atau banyak pembelian	AB-06
pembelian berisi detail_pembelian	tepat satu pembelian	satu atau banyak detail	faktur pemasok



Gambar 3 : hasil buat gambar ERD di draw.io

D.4 bikin barisdata dan akun kerja

Kode	Kebutuhan Informasi	Jalur pada ERD	Status
KI-01	Omzet dan jumlah nota per hari dan per bulan	penjualan → detail_penjualan	Terpenuhi
KI-02	Lima barang terlaris per bulan berdasarkan qty	barang → detail_penjualan → penjualan	Terpenuhi
KI-03	Barang dengan stok di bawah batas minimum	barang	Terpenuhi
KI-04	Sepuluh anggota dengan belanja terbesar per bulan	anggota → penjualan → detail_penjualan	Terpenuhi
KI-05	Mengetahui jumlah poin loyalitas setiap anggota	anggota → penjualan → detail_penjualan	Perlu ditinjau

Catatan validasi KI-05:

Jumlah poin loyalitas bisa dihitung dari transaksi anggota, tapi ERD saat ini belum memiliki atribut atau entitas khusus untuk mencatat riwayat perolehan dan penukaran poin. Jadi kebutuhan ini perlu ditinjau kembali pada tahap modifikasi ERD

Review klien(galeh)

No	Umpan balik Klien (galeh)	Keputusan	Alasan
1.	ERD sudah di mengambar transaksi penjualan dan pembelian dengan jelas	Terima / Tidak	Sesuai dengan proses bisnis kopma
2.	Poin yg royaltis perlu di jelaskan karna blm ada bagaimana Riwayat poin di catat	Terima / Tidak	Kebutuhan KI-05 dan AB-07/AB-08 perlu didukung oleh model data.

4. Jawaban Titik Analisis

Titik Analisis 1

no_anggota dan nim_anggota sama-sama unik. Mengapa buku ini tetap memakai id_anggota sebagai kunci primer? Sebutkan satu risiko jika NIM dijadikan kunci primer.

karena id_anggota **surrogate key** yg stabil dan tidak bergantung pada data identitas anggota. Sementara itu, no_anggota dan nim_anggota masih bisa digunakan sebagai **kunci unik**

risikonya kolo nim jadi kunci primer adalah **NIM dapat berubah atau tidak lagi berlaku**, sehingga perubahan ini dapat berdampak pada tabel lain yg pake NIM sebagai foreign key, pake id_anggota, perubahan NIM tidak mengubah identitas internal anggota di dalam database

Titik Analisis 2

Sisi penjualan terhadap detail_penjualan bernilai satu atau banyak, bukan nol atau banyak. Aturan bisnis mana yang memaksanya? Apakah aturan “minimal satu” ini dapat

dijaga oleh struktur tabel saja? Simpan jawaban Anda; Modul 14 akan menjawabnya dengan transaksi.

bernilai **satu atau banyak** karena setiap transaksi penjualan harus memiliki **minimal satu barang yang dijual**. Aturan bisnis yang memaksanya adalah **AB-01**, yaitu penjualan harus berisi satu atau lebih detail penjualan

Titik Analisis 3

Ketua ingin mengetahui “petugas gudang mana yang menerima barang dari pemasok”.

Apakah ERD saat ini dapat menjawabnya? Jika belum, relasi apa yang perlu ditambahkan, dan apakah keputusan itu perlu dicatat sebagai aturan bisnis baru?

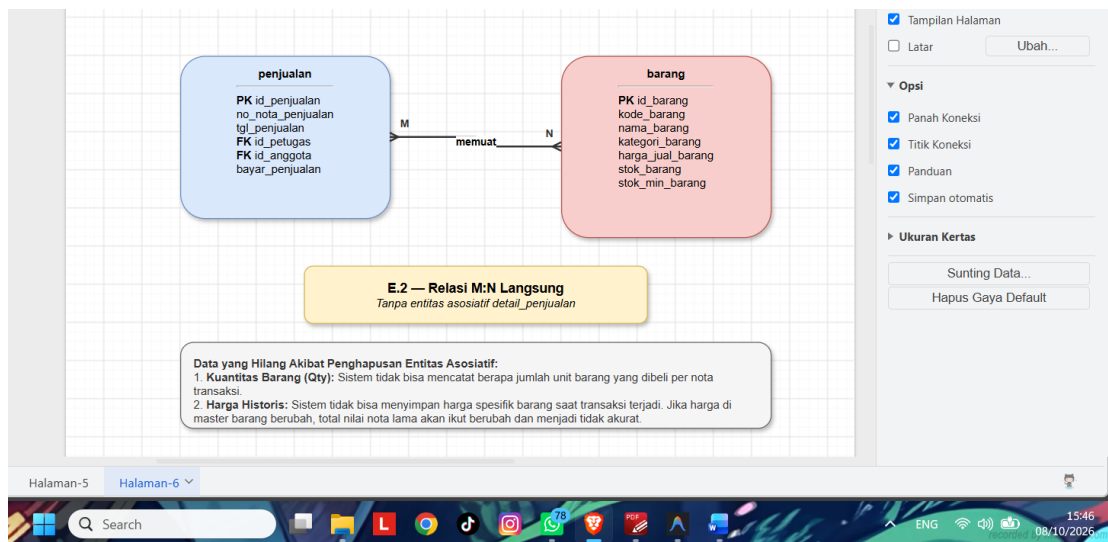
ERD **belum bisa menjawab** siapa petugas gudang yang menerima barang dari pemasok. ERD sudah memiliki relasi **pemasok ke pembelian** dan pembelian memiliki id_pemasok, tetapi belum ada informasi petugas yang menerima pembelian tersebut. relasi yang perlu ditambahkan **petugas menerima pembelian**. Keputusan ini perlu di catat karena sebelumnya blm ada yg secara eksplisit

5. Hasil Latihan dan Modifikasi

E.1 Poin Loyalitas

Poin loyalitas perlu dibuat sebagai entitas `riwayat\_poin`, bukan cuma sebagai atribut pada entitas `anggota`. karena poin memiliki riwayat perolehan dan penukaran. Kolo Cuma disimpan sebagai atribut `poin\_loyalitas` pada anggota, sistem cuma mengetahui jumlah poin saat ini tanpa mengetahui bagaimana poin tersebut diperoleh atau digunakan Dengan adanya `riwayat\_poin`, setiap perubahan poin anggota bisa dicatat dan ditelusuri. Hal ini mendukung AB-07, AB-08, dan KI-05.

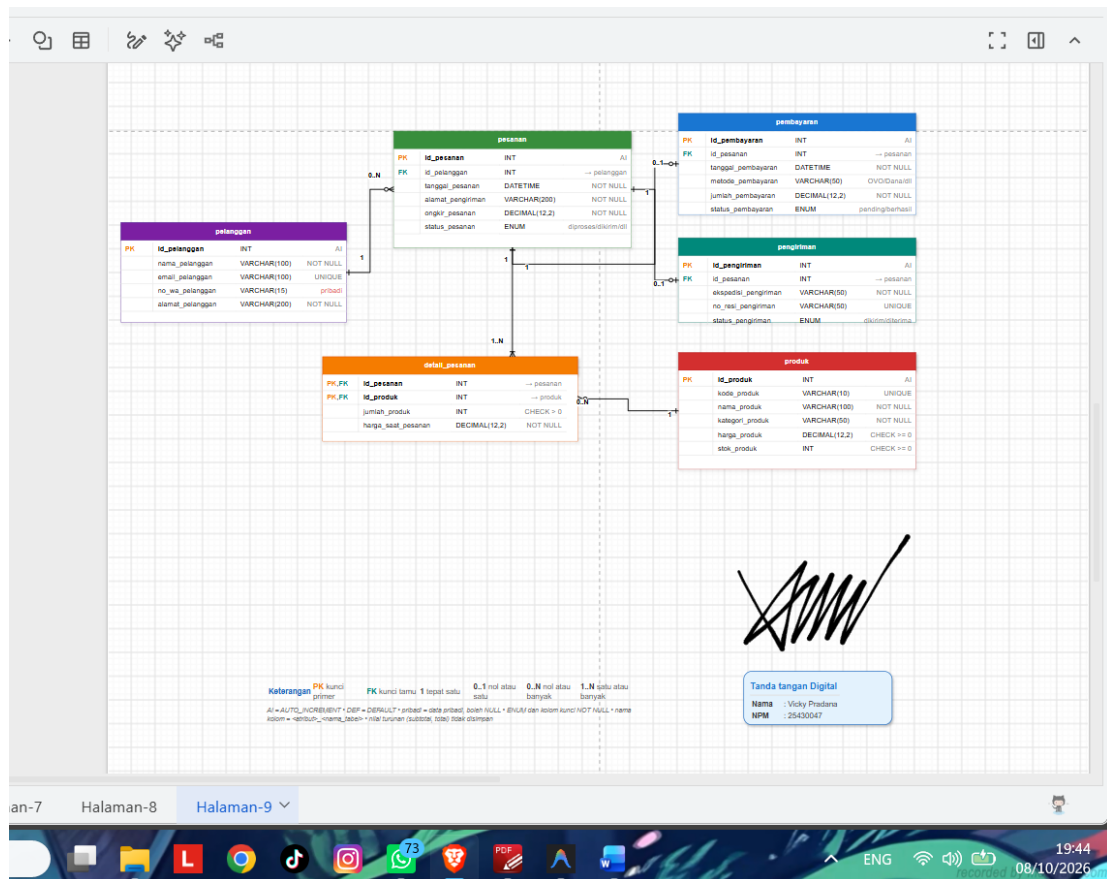
E.2 Relasi Banyak-ke-Banyak Penjualan dan Barang



Gambar 4 : ERD relasi banyak ke banyak penjualan dan barang

6. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 3

F.1 buat dan di simpan



Gambar 5 : ERD Toko daring sudah di buat

F.2 Tabel Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Sisi kiri	Sisi kanan	Basis
pelanggan melakukan pesanan	tepat satu pelanggan	satu atau banyak pesanan	AB-01
pesanan berisi detail_pesanan	tepat satu pesanan	satu atau banyak detail_pesanan	AB-02
produk tercantum di detail_pesanan	tepat satu produk	nol atau banyak detail_pesanan	AB-05
pesanan memiliki pembayaran	tepat satu pesanan	nol atau satu pembayaran	AB-04,AB-07
pesanan memiliki pengiriman	tepat satu pesanan	nol atau satu pengiriman	AB-08

F.3 Tabel Penelusuran KI → ERD

Kode	Kebutuhan Informasi	Jalur Pada ERD
KI-01	Mengetahui jumlah dan nilai penjualan per hari dan per bulan	pesanan → detail_pesanan → pembayaran
KI-02	Mengetahui produk yang paling laris terjual	produk → detail_pesanan
KI-03	Mengetahui produk yang stoknya menipis	produk
KI-04	Mengetahui metode pembayaran yang sering digunakan pelanggan	pembayaran → pesanan
KI-05	Mengetahui status pengiriman setiap pesanan	pesanan → pengiriman
KI-06	Mengetahui pelanggan dengan jumlah pembelian terbesar dalam periode tertentu	pelanggan → pesanan → detail_pesanan

F.4 Entitas Asosiatif

Entitas Asosiatif	Entitas yang Dihubungkan	Atribut Sendiri
detail_pesanan	pesanan dan produk	id_detail_pesanan, jumlah_produk, harga_saas_pesanan, subtotal_detail

detail_pesanan merupakan entitas asosiatif yang menghubungkan entitas pesanan dengan produk. Entitas ini memiliki atribut sendiri untuk menyimpan jumlah produk, harga saat pesanan, dan subtotal transaksi

F.5 Kelengkapan ERD Konseptual

No.	Komponen yang Dicek	Hasil
1.	Entitas sesuai kebutuhan data	Terpenuhi
2.	Atribut setiap entitas sesuai data dictionary	Terpenuhi
3.	Primary key setiap entitas	Terpenuhi
4.	Relasi antarentitas	Terpenuhi
5.	Kardinalitas pada setiap relasi	Terpenuhi
6.	Entitas asosiatif detail_pesanan	Terpenuhi
7.	Jalur ERD dapat menelusuri seluruh KI	Terpenuhi

ERD konseptual PinkTech telah mencakup entitas, atribut, relasi, kardinalitas, serta entitas asosiatif yang dibutuhkan. ERD juga dapat digunakan untuk menelusuri kebutuhan informasi KI-01 sampai KI-06

###F.6 Review Teman Kelas

Nama	Masukan/saran	keputusan	perbaikan
galeh	Kata galeh, enakanya hubungan antara pesanan dan detail pesanan dijelasin dengan kardinalitas agar tidak bingung	Terima/Tidak	Di perjelas satu pesanan memiliki satu atau banyak detail pesanan
nia	Atribut di pd detail pesanan harus dijelaskan, karena harga produk dapat berubah setelah transaksi dilakukan	Terima/Tidak	Atribut harga_saat_pesanan dipertahankan untuk nyimpan harga produk pada saat transaksi

7. Pembahasan dan Kendala

sejauh ini tidak ada kendala. Sejauh ini ada kendala di mana kita masih kesulitan bikin diagramnya di Draw.io. Jadi kalau bikin manual sebenarnya sedikit susah. Jadi kita bikin otomatisasi, di mana kita minta AI untuk membuat diagram itu secara instan dan cepat. Jadi kendalanya masih di situ. Untuk penyusunan laporan masih aman semua.

8. Kesimpulan

Kesimpulannya kita di sini disuruh bikin yang namanya diagram atau ERD. Nah itu kita suruh bikin diagram dari yang OOPma dan proyek kita. Gimana dalam diagram itu ada strukturnya gitu jatuhnya. Nah, di strukturnya itu nanti kita dihubung-hubungkan lah. Kalau tempatku kan dibikin apa ya, dibikin kayak hubung-hubungan gitu. dari pelanggan. Misal pelanggan ke pesan. Wis produk ke detail pesanan, pesanan ke pembayaran, pesanan ke pengiriman, gitu-gitulah. Terus kita juga disuruh apalin kode-kodenya juga. Semisal nih kode yang dipakai itu kayak di satu itu apa, habis itu ada namanya nol itu apa, nol atau satu, satu atau banyak, nol atau banyak. Nah itu ditentukan lagi tuh dibajarin lagi.

9. Pernyataan Penggunaan AI

di sini saya menggunakan AI, di mana penggunaan AI itu dengan mencari pembuatan ERD secara instan. Itu saya minta bantuan AI untuk membuatnya. Terus di bagian pembentukan struktur ERD-nya kami juga minta bantuan AI. Terus di bagian titik analisis kami minta bantuannya juga. AI yang digunakan GPT berbayar atau trial lah, jadinya GPT trial.

10. Bukti Git

****Repository:****

Commit:

Checklist

- ☐ F.1–F.6 selesai
- ☐ Titik Analisis 1–4 dijawab
- ☐ Milestone Proyek 3 selesai
- ☐ ERD konseptual sudah dibuat
- ☐ Tabel relasi dan kardinalitas sudah dibuat
- ☐ Pemetaan KI → jalur ERD sudah dibuat
- ☐ Entitas asosiatif sudah ditentukan
- ☐ Review teman dan keputusan perbaikannya sudah dicatat
- ☐ Bukti screenshot lengkap
- ☐ File p03_erd_25430047.drawio sudah dibuat
- ☐ File ERD PNG sudah dibuat
- ☐ Git commit dan push